EXERCICE 1 *Hors barème*

Soit x et y deux nombres réels.

1. Développer et réduire $\left(x + \frac{y}{2}\right)^2 + \frac{3y^2}{4}$.

2. Quel résultat intéressant peut-on en déduire pour la quantité $x^2 + xy + y^2$?